

INFORME DEL TRABAJO GRUPAL

Proyecto Integrador de Visualizacion de Datos para la Toma de Decisiones

Patrones de criminalidad en Nueva York: analisis espaciotemporal de denuncias penales del NYPD (2019-2026)

Codigo	Nombres y apellidos
U202218912	Julio Cesar Meza Alfaro
U202212675	Rosa Maria Rodriguez Valencia
U202214069	Braulio Alonso Bartra Sandoval

2025

1. Pregunta Analitica

¿Que patrones espaciotemporales y criminologicos caracterizan las denuncias penales registradas por el NYPD entre 2019 y 2026, y como varian segun el tipo de delito, el borough, el perfil de las partes involucradas y las condiciones del entorno donde ocurren los hechos?

2. Usuario Objetivo

Usuario principal	Analistas de seguridad publica, investigadores criminologicos y funcionarios de planificacion urbana de la ciudad de Nueva York, incluyendo equipos del NYPD, la oficina del alcalde y organizaciones de politica publica.
Escenario de uso	Un analista de la Division de Estadisticas del NYPD necesita identificar zonas con alta concentracion de delitos graves, detectar variaciones estacionales y evaluar si el perfil demografico de victimas y sospechosos ha cambiado entre 2019 y 2026 para apoyar decisiones de asignacion de patrullaje y politicas preventivas.
Decision que apoya	Reasignacion de recursos policiales, diseno de programas de prevencion focalizados por territorio y tipo de delito, y evaluacion del impacto de politicas de seguridad implementadas en el periodo.

3. Fuente de los Datos

Dataset principal	NYPD Complaint Data Historic NYC Open Data — Ciudad de Nueva York https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-Historic/qgea-i56i/about_data
Cobertura temporal	1 de enero de 2019 al 30 de abril de 2026 (datos actualizados periódicamente).
Volumen	Más de 2 millones de registros en el dataset completo. Para el proyecto se utilizará el dataset completo para todas las etapas del proyecto. La conexión a Tableau se realizará mediante extracts (.hyper) para garantizar rendimiento en el proceso de visualización.
Archivos de apoyo	NYPD_Complaint_Historic_DataDictionary.xlsx — Diccionario técnico de las 35 variables. NYPD_Complaint_Incident_Level_Data_Footnotes.pdf — Notas metodológicas y advertencias de uso. PDCode_PenalLaw.xlsx — Tabla de códigos PD con correspondencia al Código Penal del Estado de Nueva York.

El dataset contiene 35 variables que cubren cinco dimensiones analíticas fundamentales:

Dimension	Variables clave	Tipo
Temporal	CMPLNT_FR_DT, CMPLNT_FR_TM, CMPLNT_TO_DT, RPT_DT	Fecha/hora
Geográfica	BORO_NM, ADDR_PCT_CD, PATROL_BORO, Latitude, Longitude	Categoría/Geográfica
Tipo de delito	KY_CD, OFNS_DESC, PD_CD, PD_DESC, LAW_CAT_CD, CPTD_CD	Categoría
Entorno	PREM_TYP_DESC, LOC_OF_OCCUR_DESC, JURIS_DESC, BORO_NM, HADEVELOPT	Categoría
Perfil demográfico	SUSP_AGE_GROUP, SUSP_RACE, SUSP_SEX, VIC_AGE_GROUP, VIC_RACE, VIC_SEX	Categoría

4. Hipotesis Iniciales

Hipotesis 1: Concentración espacial del delito

Menos del 20% de los precincts del NYPD concentran más del 60% de las denuncias por delitos graves (felonies), evidenciando una distribución espacialmente heterogénea que persiste a lo largo del periodo 2019-2026 con independencia de variaciones anuales.

Hipotesis 2: Estacionalidad y ciclos temporales

Las denuncias penales exhiben patrones estacionales significativos, con picos en los meses de verano (junio-agosto) y caídas en los meses de invierno, y con variaciones horarias que concentran ciertos tipos de delito en franjas nocturnas. La pandemia de COVID-19 (2020-2021) habría generado una ruptura estructural identificable en la serie temporal.

Hipotesis 3: Diferencias por tipo de delito y entorno

El tipo de local o entorno (PREM_TYP_DESC) es un predictor fuerte de la categoria del delito: los espacios publicos concentran delitos contra la persona, mientras que los delitos contra la propiedad se concentran en entornos residenciales y comerciales. Esta asociacion se mantiene de manera consistente entre boroughs.

Hipotesis 4: Asimetrias demograficas en victimas y sospechosos

Existen diferencias estadisticamente detectables en el perfil demografico (edad, sexo, raza) de victimas y sospechosos segun el tipo de delito y el borough donde ocurre el hecho, sugiriendo patrones de vulnerabilidad diferenciada que podrian orientar politicas preventivas focalizadas.

5. Justificacion de Valor

Nueva York es una de las ciudades con mayor volumen de datos de seguridad publica disponibles de forma abierta y sistematizada. Sin embargo, la magnitud del dataset —mas de dos millones de registros con cobertura de 7 años— hace que su analisis directo sea inaccesible para funcionarios y analistas sin herramientas especializadas. El presente proyecto propone transformar esa masa de datos en un dashboard interactivo en Tableau que permita responder preguntas operativas y estrategicas de forma visual, rapida y reproducible.

El valor especifico del producto final radica en tres capacidades:

Capacidad	Descripción
Vision longitudinal	Permite comparar la evolucion del crimen ano a ano, detectar el impacto de eventos disruptivos (
Vision transversal	Permite comparar boroughs, precincts y tipos de delito en un mismo momento, identificando desis
Perfil criminologico	Integra las dimensiones de tipo de delito, entorno y perfil demografico para construir segmentacion

6. Por que Tableau?

Tableau es la herramienta idonea para este proyecto por las siguientes razones directamente relacionadas con las caracteristicas del dataset y las necesidades del usuario objetivo:

Mapas y coordenadas nativas	El dataset incluye Latitude, Longitude y un sistema de coordenadas estatal (NAD 1983). Tableau permite plotear directamente millones de puntos geograficos y agregar por precinct o borough sin procesamiento adicional.
Series temporales y filtros dinamicos	Las fechas de ocurrencia y reporte permiten construir vistas longitudinales con suavizado, comparacion ano contra ano y drill-down por mes o dia de la semana de forma nativa.
Segmentacion multicriterio	Los filtros cruzados en Tableau permiten al usuario explorar simultaneamente borough, tipo de delito, perfil demografico y tipo de local sin necesidad de regenerar el analisis.

Story points para narrativa	La funcionalidad de story points permite organizar el dashboard en una secuencia narrativa orientada al usuario: contexto, patron espacial, patron temporal y perfil criminologico.
Escalabilidad	Tableau maneja eficientemente datasets de mas de dos millones de filas mediante extracts (.hyper), lo que permite escalar del sample exploratorio al dataset completo sin cambiar la logica.

7. Riesgos de Calidad o Cobertura

■ Valores nulos en variables demograficas

Las columnas SUSP_AGE_GROUP, SUSP_RACE, SUSP_SEX presentan una proporcion considerable de nulos porque la identidad del sospechoso frecuentemente es desconocida al momento del reporte. Esto limitara el analisis demografico de sospechosos y requerira tratamiento explicito en la limpieza.

■ Geolocalizacion aproximada o imputada

Las notas metodologicas del dataset advierten que ciertos delitos (violacion, ciberdelitos) son geolocalizados en la comisaria del precinct, no en el lugar real del hecho. Esto introducira artefactos visuales en los mapas que deben ser declarados.

■ Clasificacion por delito mas grave

Cuando una denuncia involucra multiples delitos, solo se registra el mas grave. Esto puede subestimar delitos menores concurrentes y afectar analisis de co-ocurrencia de tipos de crimen.

■ Desfase entre ocurrencia y reporte

Algunos delitos son reportados anos despues de ocurrir. El dataset se publica segun la fecha de reporte, lo que puede afectar analisis temporales si no se distingue CMPLNT_FR_DT de RPT_DT.

■ Inconsistencias en codigos categoricos

Los codigos KY_CD y PD_CD pueden variar en descripcion entre periodos. La tabla PDCode_PenalLaw servira para validar correspondencia, pero podrian existir codigos obsoletos o nuevos no mapeados.

■ Volumen y rendimiento

El dataset supera los 2 millones de registros. La conexion a Tableau se realizara mediante extracts (.hyper) y el pipeline de limpieza en Python debera estar optimizado para procesar el volumen completo sin degradacion de rendimiento.

8. Bibliografía

City of New York. (2024). *NYPD Complaint Data Historic*. NYC Open Data. https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/NYPD-Complaint-Data-Historic/qgea-i56i/about_data

New York Police Department. (2024). *NYPD Complaint Incident Level Data Footnotes*. City of New York.

New York Police Department. (2024). *NYPD Complaint Historic Data Dictionary*. City of New York.

New York State Legislature. (2024). *New York State Penal Law*.
<https://www.nysenate.gov/legislation/laws/PEN>

Tableau Software. (2024). *Best practices for working with large data sources in Tableau*.
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/data_extract.htm